Praktik Framework JS: Svelte, SvelteKit & Angular (Bonus)

A. Bahan Bacaan

1.1 Svelte

Pelajari Svelte dari halaman berikut:
https://svelte.dev/docs/svelte/overview

1.2 SvelteKit

Pelajari SvelteKit dari halaman berikut:
https://svelte.dev/docs/kit/introduction

1.3 Angular (Bonus)

Pelajari Angular dari halaman berikut:
https://angular.dev/overview

B. Latihan

2.1 Svelte (JavaScript)

2.1.1 Konfigurasi

1. Buat workspace VSCode baru dengan format penamaan `{username}-pabwe2026-latihan-p6-svelte`.
   Contoh: `abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p6-svelte` atau `ifs18005-pabwe2026-latihan-p6-svelte`.
2. Buka terminal dan jalankan perintah `bun init`. Pada pilihan `project template` pilih `Blank`.
3. Modifikasi isi file `package.json`, seperti berikut:

> pada bagian `"name"` ganti dengan username kamu.

```
{
  "name": "abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p6-svelte",
```

```
  "type": "module",
  "private": true,
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview",
    "test": "vitest run",
    "test:watch": "vitest",
    "test:coverage": "vitest run --coverage"
  },
  "dependencies": {
    "@toast-ui/editor": "^3.2.2",
    "clsx": "^2.1.1",
    "lucide-svelte": "^1.0.1",
    "sweetalert2": "^11.26.25",
    "tailwind-merge": "^3.7.0"
  },
  "overrides": {
    "dompurify": "^3.2.4"
  },
  "devDependencies": {
    "@sveltejs/vite-plugin-svelte": "^5.1.1",
    "@tailwindcss/vite": "^4.3.3",
    "@testing-library/jest-dom": "^7.0.1",
    "@testing-library/svelte": "^5.4.2",
    "@vitest/coverage-v8": "^5.0.3",
    "jsdom": "^30.1.2",
    "svelte": "^5.57.2",
    "tailwindcss": "^4.3.3",
    "vite": "^8.3.4",
    "vitest": "^5.0.3"
  }
}
```

4. Buka terminal dan jalankan perintah `bun install`.
5. Hapus file `index.ts` dan `tsconfig.json` bila ada. Bahasa latihan ini adalah JavaScript.
6. Tambahkan file `.env`, `.env.example`, `index.html`, `vite.config.js`, dan `src/index.css` di proyek.
7. Modifikasi isi file `.env`, seperti berikut:

```
VITE_DELCOM_BASEURL=https://open-api.delcom.org/api/v1
APP_PORT=3000
```

8. Modifikasi isi file `.env.example`, seperti berikut:

```
VITE_DELCOM_BASEURL=http://localhost:8000/api/v1
APP_PORT=3000
```

9. Modifikasi isi file `index.html`, seperti berikut:

```
<!doctype html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/logo.svg" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Delcom Todo</title>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
  <link
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:ital,wght@0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;1,400;1,600&display=swap"
    rel="stylesheet" />
</head>

<body class="bg-slate-50 text-slate-900 font-sans antialiased min-h-screen">
  <div id="app"></div>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
</body>

</html>
```

10. Modifikasi isi file `vite.config.js`, seperti berikut:

```
import { defineConfig, loadEnv } from "vite";
import { svelte } from "@sveltejs/vite-plugin-svelte";
import { svelteTesting } from "@testing-library/svelte/vite";
import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";
import process from "process";

export default defineConfig(({ mode }) => {
  const env = loadEnv(mode, process.cwd(), "");

  return {
    plugins: [
      svelte({
        prebundleSvelteLibraries: false,
      }),
      tailwindcss(),
      svelteTesting(),
    ],
    server: {
      port: Number(env.APP_PORT) || 3000,
    },
    preview: {
      port: Number(env.APP_PORT) || 3000,
    },
```

```
    build: {
      chunkSizeWarningLimit: 1500,
    },
    define: {
      DELCOM_BASEURL: JSON.stringify(
        env.VITE_DELCOM_BASEURL || "http://localhost:8000/api/v1"
      ),
    },
    test: {
      globals: true,
      environment: "jsdom",
      setupFiles: "./src/setupTests.js",
      coverage: {
        provider: "v8",
        reporter: ["text", "json", "html", "lcov"],
        include: ["src/**/*.{js,svelte}"],
        exclude: [
          "src/main.js",
          "src/setupTests.js",
          "src/test-utils.js",
          "**/*.test.{js,jsx}",
          "node_modules/**",
          ".docs/**",
        ],
        thresholds: {
          lines: 100,
          functions: 100,
          branches: 100,
          statements: 100,
        },
      },
    },
  };
});
```

11. Modifikasi isi file `src/index.css`, seperti berikut:

```
@import "tailwindcss";

@layer base {
  body {
    font-family: 'Plus Jakarta Sans', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont,
'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, sans-serif;
  }

  button,
  a,
  [role="button"],
  select,
  label[for],
  label[data-testid],
  summary {
```

```
    cursor: pointer;
  }
}
```

12. Modifikasi isi file `.gitignore`, seperti berikut:

```
# dependencies (bun install)
node_modules

# output
out
dist
*.tgz

# code coverage
coverage
*.lcov

# logs
logs
*.log
report.[0-9]*.[0-9]*.[0-9]*.[0-9]*.json

# dotenv environment variable files
.env
.env.development.local
.env.test.local
.env.production.local
.env.local

# caches
.eslintcache
.cache
*.tsbuildinfo

# IntelliJ based IDEs
.idea

# Finder (MacOS) folder config
.DS_Store
```

2.1.2 Logika Aplikasi

1. Buat struktur proyek seperti berikut:

```
src/
├── App.svelte
├── App.test.js
├── index.css
├── main.js
```

```
├── router.js
├── router.test.js
├── setupTests.js
├── test-utils.js
├── features/
│   ├── auth/
│   │   ├── api/
│   │   ├── layouts/
│   │   ├── pages/
│   │   └── states/
│   ├── common/
│   │   └── pages/
│   ├── todos/
│   │   ├── api/
│   │   ├── components/
│   │   ├── layouts/
│   │   ├── modals/
│   │   ├── pages/
│   │   └── states/
│   └── users/
│       ├── api/
│       ├── pages/
│       └── states/
├── helpers/
└── hooks/
```

2. Tahapan pengerjaan:

   Unduh berkas latihan Svelte pada repositori berikut: Github

   a. **Modul Helper & Custom Hooks**:

   - `src/helpers/apiHelper.js`: Pembungkus `fetch` ke REST API, header `Authorization: Bearer <token>`, serta `getAccessToken` dan `putAccessToken` di `localStorage`.
   - `src/helpers/toolsHelper.js`: Dialog SweetAlert2 (`showSuccessDialog`, `showErrorDialog`, `showWarningDialog`, `showConfirmDialog`) dan pemformatan tanggal.
   - `src/hooks/useInput.js`: Hook input formulir.

   b. **Modul Fitur**:

   - `src/features/auth/`: Login (`POST /auth/login`), register (`POST /auth/register`), dan logout. State ada di Svelte store `authStore.js`. Halaman `LoginPage.svelte` dan `RegisterPage.svelte` dibungkus `AuthLayout.svelte`.
   - `src/features/todos/`: CRUD tugas, filter selesai, unggah cover, serta komponen navbar, sidebar, editor markdown, dan modal tambah, ubah, serta ubah cover. Layout dashboard adalah `TodoLayout.svelte`. Halaman daftar ada di `HomePage.svelte`, detail di `DetailPage.svelte` pada rute `/todos/:todoId`.
   - `src/features/users/`: Daftar pengguna (`/users`) dan profil (`/profile`), termasuk ubah data, foto, dan kata sandi.
   - `src/features/common/`: Halaman 404 `NotFoundPage.svelte`.

   c. **State**:

- Gunakan Svelte store (`writable` / `derived`), bukan Pinia. Store dipasang langsung di komponen lewat impor, tanpa `createPinia()`.

d. **Rute (`src/router.js`)**:

- Router kustom memakai History API (`navigate`, `currentPath`, `resolveRoute`).
- `/auth/login` dan `/auth/register` memakai layout autentikasi.
- `/`, `/todos/:todoId`, `/users`, dan `/profile` memakai layout todo.
- Path yang tidak cocok menampilkan halaman 404.
- `src/App.svelte` memilih layout dan halaman dari hasil `resolveRoute`.

e. **Pengujian**:

- `src/setupTests.js` memuat `@testing-library/jest-dom` dan mock `lucide-svelte`.
- `src/test-utils.js` menyediakan `renderWithProviders` untuk komponen Svelte beserta store.
- Setiap helper, hook, API, store, komponen, modal, layout, halaman, router, dan `App.svelte` memiliki berkas uji.
- Jalankan pengujian dengan `bun run test` atau `bun x vitest run`. Jangan memakai `bun test`.

2.1.3 Pengujian Aplikasi

1. Pada terminal jalankan perintah `bun run test:coverage`.
2. Pastikan laporan coverage `statements`, `branches`, `functions`, dan `lines` semuanya `100%`.

2.1.4 Menjalankan Aplikasi

1. Pada terminal jalankan perintah `bun run dev`.
2. Buka `http://localhost:3000`.
3. Eksplorasi login, daftar tugas, detail tugas, pengguna, dan profil.
4. Produksi: `bun run build`, lalu `bun run preview`.

2.2 SvelteKit (TypeScript)

2.2.1 Konfigurasi

1. Buat workspace VSCode baru dengan format penamaan `{username}-pabwe2026-latihan-p6-sveltekit`. Contoh: `abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p6-sveltekit` atau `ifs18005-pabwe2026-latihan-p6-sveltekit`.
2. Buka terminal dan jalankan perintah `bun init`. Pada pilihan `project template` pilih `Blank`.
3. Modifikasi isi file `package.json`, seperti berikut:

> pada bagian `"name"` ganti dengan username kamu.

```
{
  "name": "abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p6-sveltekit",
  "version": "0.0.1",
```

```
  "private": true,
  "type": "module",
  "scripts": {
    "start": "bun ./build",
    "dev": "vite dev",
    "build": "bun --bun vite build",
    "check": "svelte-kit sync && svelte-check --tsconfig ./tsconfig.json",
    "test": "vitest run",
    "test:watch": "vitest",
    "test:coverage": "vitest run --coverage"
  },
  "dependencies": {
    "@toast-ui/editor": "^3.2.2",
    "clsx": "^2.1.1",
    "lucide-svelte": "^1.0.1",
    "sweetalert2": "^11.26.25",
    "tailwind-merge": "^3.7.0"
  },
  "overrides": {
    "dompurify": "^3.2.4"
  },
  "devDependencies": {
    "@sveltejs/adapter-bun": "^1.0.0",
    "@sveltejs/kit": "^3.0.1",
    "@sveltejs/vite-plugin-svelte": "^7.3.1",
    "@tailwindcss/vite": "^4.3.3",
    "@testing-library/jest-dom": "^7.0.1",
    "@testing-library/svelte": "^5.4.2",
    "@vitest/coverage-v8": "^5.0.3",
    "jsdom": "^30.1.2",
    "svelte": "^5.57.2",
    "svelte-check": "^4.7.6",
    "tailwindcss": "^4.3.3",
    "typescript": "^5.9.3",
    "vite": "^8.3.4",
    "vitest": "^5.0.3"
  }
}
```

4. Buka terminal dan jalankan perintah `bun install`.
5. Pertahankan TypeScript. SvelteKit 3 dikonfigurasi lewat `vite.config.ts` dengan `@sveltejs/adapter-bun`. Tidak ada `$app/stores`. State halaman dibaca dari `$app/state`.
6. Tambahkan berkas root `.env`, `.env.example`, `.gitignore`, `tsconfig.json`, dan `vite.config.ts`, plus `src/app.html` dan `src/index.css`.
7. Modifikasi isi file `.env`, seperti berikut:

```
VITE_DELCOM_BASEURL=https://open-api.delcom.org/api/v1
APP_PORT=3002
```

8. Modifikasi isi file `.env.example`, seperti berikut:

```
VITE_DELCOM_BASEURL=http://localhost:8000/api/v1
APP_PORT=3002
```

9. Modifikasi isi file `src/app.html`, seperti berikut:

```
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/logo.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>Delcom Todo</title>
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
    <link
      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:ital,wght@0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;1,400;1,600&display=swap"
      rel="stylesheet"
    />
    %sveltekit.head%
  </head>
  <body class="bg-slate-50 text-slate-900 font-sans antialiased min-h-screen">
    <div style="display: contents">%sveltekit.body%</div>
  </body>
</html>
```

10. Modifikasi isi file `tsconfig.json`, seperti berikut:

```
{
  "extends": "$app/tsconfig",
  "compilerOptions": {
    "allowJs": true,
    "checkJs": true,
    "esModuleInterop": true,
    "forceConsistentCasingInFileNames": true,
    "resolveJsonModule": true,
    "skipLibCheck": true,
    "sourceMap": true,
    "strict": false,
    "moduleResolution": "bundler"
  },
  "include": [
    "src",
    "test",
    "*"
  ],
  "exclude": [
    "src/service-worker"
  ]
```

```
}
```

11. Modifikasi isi file `vite.config.ts`, seperti berikut:

```
import { sveltekit } from "@sveltejs/kit/vite";
import adapter from "@sveltejs/adapter-bun";
import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";
import { svelteTesting } from "@testing-library/svelte/vite";
import { defineConfig, loadEnv } from "vite";
import process from "process";

export default defineConfig(({ mode }) => {
  const env = loadEnv(mode, process.cwd(), "");
  const port = Number(process.env.APP_PORT || env.APP_PORT) || 3002;

  return {
    plugins: [
      sveltekit({
        adapter: adapter({
          envPrefix: "APP_",
          serverOptions: {
            port: port,
          },
        }),
      }),
      tailwindcss(),
      svelteTesting(),
    ],
    server: {
      port: port,
    },
    preview: {
      port: port,
    },
    build: {
      chunkSizeWarningLimit: 1500,
    },
    define: {
      DELCOM_BASEURL: JSON.stringify(
        env.VITE_DELCOM_BASEURL || "http://localhost:8000/api/v1"
      ),
    },
    test: {
      globals: true,
      environment: "jsdom",
      setupFiles: "./src/setupTests.ts",
      coverage: {
        provider: "v8",
        reporter: ["text", "json", "html", "lcov"],
        include: ["src/**/*.{js,ts,svelte}"],
        exclude: [
          "src/app.d.ts",
```

```
          "src/env.d.ts",
          "src/setupTests.ts",
          "src/test-utils.ts",
          "**/*.test.{js,ts}",
          "node_modules/**",
          ".svelte-kit/**",
          ".docs/**",
        ],
        thresholds: {
          lines: 100,
          functions: 100,
          branches: 100,
          statements: 100,
        },
      },
    },
  };
});
```

12. Modifikasi isi file `.gitignore`, seperti berikut:

```
# dependencies (bun install)
node_modules

# output
out
dist
build
.svelte-kit
*.tgz

# code coverage
coverage
*.lcov

# logs
logs
*.log
report.[0-9]*.[0-9]*.[0-9]*.[0-9]*.json

# dotenv environment variable files
.env
.env.development.local
.env.test.local
.env.production.local
.env.local

# caches
.eslintcache
.cache
*.tsbuildinfo

```

```
# IntelliJ based IDEs
.idea

# Finder (MacOS) folder config
.DS_Store
```

13. Isi `src/index.css` sama dengan latihan Svelte. Impor berkas itu dari `src/routes/+layout.svelte`.

2.2.2 Logika Aplikasi

1. Buat struktur proyek seperti berikut. Halaman tinggal di `src/routes`, logika fitur tinggal di `src/features`.

```
src/
├── app.html
├── app.d.ts
├── env.d.ts
├── index.css
├── setupTests.ts
├── test-utils.ts
├── App.test.ts
├── routes/
│   ├── +layout.svelte
│   ├── +layout.ts
│   ├── +page.svelte
│   ├── +error.svelte
│   ├── auth/
│   │   ├── +layout.svelte
│   │   ├── login/+page.svelte
│   │   └── register/+page.svelte
│   ├── todos/[todoId]/+page.svelte
│   ├── users/+page.svelte
│   └── profile/+page.svelte
├── features/
│   ├── auth/
│   ├── common/
│   ├── todos/
│   └── users/
├── helpers/
└── hooks/
```

2. Tahapan pengerjaan:
   Unduh berkas latihan SvelteKit pada repositori berikut: Github

   a. **Modul Helper & Custom Hooks**:

   - `src/helpers/apiHelper.ts`, `src/helpers/toolsHelper.ts`, dan `src/hooks/useInput.ts` setara dengan latihan Svelte, ditulis dalam TypeScript.
   - `src/env.d.ts` mendeklarasikan konstanta `DELCOM_BASEURL`.

   b. **Modul Fitur**:

   - Auth, todo, users, dan halaman 404 mengikuti batas fitur yang sama dengan latihan Svelte.

Komponen memakai ekstensi `.svelte`, modul logika memakai `.ts`.

- `AuthSessionRedirect.svelte` mengarahkan pengguna ke beranda hanya setelah token, status login, dan profil sama-sama siap. Jangan menunda pengalihan di `$effect` yang berlomba dengan `setIsProfile(false)`.
- Layout dashboard adalah `TodoLayout.svelte`. Navbar dan sidebar ada di `src/features/todos/components/`.

c. **Rute berkas SvelteKit**:

- `src/routes/+layout.svelte` membaca `page` dari `$app/state`. Rute `/auth` merender anak secara langsung. Rute lain dibungkus `TodoLayout`.
- `src/routes/+page.svelte` menampilkan daftar tugas.
- `src/routes/todos/[todoId]/+page.svelte` membaca `page.params.todoId`.
- `src/routes/auth/login/+page.svelte` dan `register/+page.svelte` menampilkan formulir. Setelah login berhasil, panggil `goto("/")` dari `$app/navigation`.
- `src/routes/users/+page.svelte` dan `profile/+page.svelte` menampilkan direktori pengguna dan profil.
- `src/routes/+error.svelte` menampilkan halaman tidak ditemukan.
- Parameter rute diambil dengan `$derived(page.params....)`, bukan `$app/stores`.

d. **Pengujian**:

- `src/setupTests.ts` mem-mock `$app/navigation` (`goto`) dan `$app/state`.
- `src/test-utils.ts` menyediakan `renderWithProviders`.
- Klik pada listener Svelte 5 diuji lewat `element.click()`, karena `dispatchEvent` tidak selalu menjalankan listener komponen.
- Coverage wajib 100% lewat `bun run test:coverage`.

2.2.3 Pengujian Aplikasi

1. Pada terminal jalankan perintah `bun run test:coverage`.
2. Pastikan laporan coverage `statements`, `branches`, `functions`, dan `lines` semuanya `100%`.

2.2.4 Menjalankan Aplikasi

1. Pengembangan: `bun run dev`, lalu buka `http://localhost:3002`.
2. Produksi: `bun run build`, lalu `bun start`. Server produksi membaca `APP_PORT` lewat `adapter-bun`.
3. Eksplorasi login, daftar tugas, detail tugas, pengguna, dan profil. Setelah login berhasil, aplikasi harus pindah ke beranda.

2.3 Angular (Bonus)

2.3.1 Konfigurasi

1. Buat workspace VSCode baru dengan format penamaan `{username}-pabwe2026-latihan-p6-angular`. Contoh: `abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p6-angular` atau `ifs18005-pabwe2026-latihan-p6-angular`.

2. Buka terminal dan jalankan perintah `bun init`. Pada pilihan `project template` pilih `Blank`.
3. Modifikasi isi file `package.json`, seperti berikut:

> pada bagian `"name"` ganti dengan username kamu.

```
{
  "name": "abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p6-angular",
  "version": "0.0.0",
  "scripts": {
    "ng": "ng",
    "start": "node src/serve.js",
    "dev": "node src/serve.js",
    "build": "ng build",
    "watch": "ng build --watch --configuration development",
    "test": "ng test",
    "test:coverage": "ng test --coverage"
  },
  "private": true,
  "packageManager": "bun@1.4.2",
  "dependencies": {
    "@angular/common": "^22.2.2",
    "@angular/compiler": "^22.2.2",
    "@angular/core": "^22.2.2",
    "@angular/forms": "^22.2.2",
    "@angular/platform-browser": "^22.2.2",
    "@angular/router": "^22.2.2",
    "@toast-ui/editor": "^3.2.2",
    "clsx": "^2.1.1",
    "lucide-angular": "^1.0.0",
    "rxjs": "~7.8.2",
    "sweetalert2": "^11.26.25",
    "tailwind-merge": "^3.7.0",
    "tslib": "^2.8.1"
  },
  "overrides": {
    "dompurify": "^3.2.4"
  },
  "devDependencies": {
    "@angular/build": "^22.2.2",
    "@angular/cli": "^22.2.2",
    "@angular/compiler-cli": "^22.2.2",
    "@tailwindcss/postcss": "^4.3.3",
    "@vitest/coverage-v8": "^5.0.3",
    "jsdom": "^30.1.2",
    "postcss": "^8.5.29",
    "tailwindcss": "^4.3.3",
    "typescript": "~6.0.3",
    "vitest": "^5.0.3"
  }
}
```

4. Buka terminal dan jalankan perintah `bun install`.
5. Bahasa latihan ini adalah TypeScript. Aplikasi memakai Angular 22 dengan standalone component, signal, dan `provideZonelessChangeDetection()`.
6. Tambahkan berkas root `.env`, `.env.example`, `.gitignore`, `.postcssrc.json`, `angular.json`, `tsconfig.json`, `tsconfig.app.json`, dan `tsconfig.spec.json`, plus `src/index.html`, `src/styles.css`, dan `src/serve.js`.
7. Modifikasi isi file `.env`, seperti berikut:

```
VITE_DELCOM_BASEURL=https://open-api.delcom.org/api/v1
APP_PORT=3001
```

8. Modifikasi isi file `.env.example`, seperti berikut:

```
VITE_DELCOM_BASEURL=http://localhost:8000/api/v1
APP_PORT=3001
```

9. Modifikasi isi file `.postcssrc.json`, seperti berikut:

```
{
  "plugins": {
    "@tailwindcss/postcss": {}
  }
}
```

10. Modifikasi isi file `tsconfig.json`, seperti berikut:

```
{
  "compileOnSave": false,
  "compilerOptions": {
    "outDir": "./dist/out-tsc",
    "strict": false,
    "noImplicitOverride": true,
    "noPropertyAccessFromIndexSignature": true,
    "noImplicitReturns": true,
    "noFallthroughCasesInSwitch": true,
    "skipLibCheck": true,
    "isolatedModules": true,
    "esModuleInterop": true,
    "experimentalDecorators": true,
    "moduleResolution": "bundler",
    "importHelpers": true,
    "target": "ES2022",
    "module": "ES2022"
  },
  "angularCompilerOptions": {
    "enableI18nLegacyMessageIdFormat": false,
```

```
    "strictInjectionParameters": true,
    "strictInputAccessModifiers": true,
    "strictTemplates": true
  }
}
```

11. Modifikasi isi file `tsconfig.app.json`, seperti berikut:

```
{
  "extends": "./tsconfig.json",
  "compilerOptions": {
    "outDir": "./dist/out-tsc/app",
    "types": []
  },
  "include": [
    "src/**/*.ts"
  ],
  "exclude": [
    "src/**/*.spec.ts",
    "src/**/*.test.ts"
  ]
}
```

12. Modifikasi isi file `tsconfig.spec.json`, seperti berikut:

```
{
  "extends": "./tsconfig.json",
  "compilerOptions": {
    "outDir": "./dist/out-tsc/spec",
    "types": [
      "vitest/globals"
    ]
  },
  "include": [
    "src/**/*.spec.ts",
    "src/**/*.test.ts",
    "src/**/*.d.ts"
  ]
}
```

13. Modifikasi isi file `angular.json`, seperti berikut. Ganti nama proyek `abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p6-angular` dengan username kamu, sama seperti `package.json`.

```
{
  "$schema": "./node_modules/@angular/cli/lib/config/schema.json",
  "version": 1,
  "cli": {
    "packageManager": "bun",
    "analytics": false
```

```
  },
  "newProjectRoot": "projects",
  "projects": {
    "abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p6-angular": {
      "projectType": "application",
      "schematics": {},
      "root": "",
      "sourceRoot": "src",
      "prefix": "app",
      "architect": {
        "build": {
          "builder": "@angular/build:application",
          "options": {
            "index": "src/index.html",
            "browser": "src/main.ts",
            "tsConfig": "tsconfig.app.json",
            "assets": [
              {
                "glob": "**/*",
                "input": "public"
              }
            ],
            "styles": [
              "node_modules/@toast-ui/editor/dist/toastui-editor.css",
              "src/styles.css"
            ],
            "allowedCommonJsDependencies": [
              "sweetalert2",
              "@toast-ui/editor",
              "@toast-ui/editor/dist/toastui-editor-viewer"
            ]
          },
          "configurations": {
            "production": {
              "budgets": [
                {
                  "type": "initial",
                  "maximumWarning": "2MB",
                  "maximumError": "5MB"
                },
                {
                  "type": "anyComponentStyle",
                  "maximumWarning": "10kB",
                  "maximumError": "20kB"
                }
              ],
              "outputHashing": "all"
            },
            "development": {
              "optimization": false,
              "extractLicenses": false,
              "sourceMap": true
            }
          },
```

```
          "defaultConfiguration": "production"
        },
        "serve": {
          "builder": "@angular/build:dev-server",
          "configurations": {
            "production": {
              "buildTarget": "abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p6-angular:build:production"
            },
            "development": {
              "buildTarget": "abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p6-angular:build:development"
            }
          },
          "defaultConfiguration": "development"
        },
        "test": {
          "builder": "@angular/build:unit-test",
          "options": {
            "buildTarget": "abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p6-angular:build:development",
            "tsConfig": "tsconfig.spec.json",
            "watch": false,
            "coverageInclude": [
              "src/app/**/*.ts"
            ],
            "coverageExclude": [
              "**/*.spec.ts",
              "**/*.test.ts",
              "**/*.d.ts",
              "src/main.ts",
              "src/app/**/*.model.ts"
            ]
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

14. Modifikasi isi file `.gitignore`, seperti berikut:

```
# dependencies (bun install)
node_modules

# output
out
dist
.angular
*.tgz

# code coverage
```

```
coverage
*.lcov

# logs
logs
*.log
report.[0-9]*.[0-9]*.[0-9]*.[0-9]*.json

# dotenv environment variable files
.env
.env.development.local
.env.test.local
.env.production.local
.env.local

# caches
.eslintcache
.cache
*.tsbuildinfo

# IntelliJ based IDEs
.idea

# Finder (MacOS) folder config
.DS_Store
```

15. Modifikasi isi file `src/serve.js`, seperti berikut. Berkas ini membaca `APP_PORT` dari lingkungan atau `.env`, lalu menjalankan `ng serve`. Bila port tidak ada, cadangannya adalah `3001`.

```
const fs = require("fs");
const path = require("path");
const { spawn } = require("child_process");

function loadPortFromEnv() {
  const envPath = path.resolve(process.cwd(), ".env");
  if (fs.existsSync(envPath)) {
    const content = fs.readFileSync(envPath, "utf8");
    const lines = content.split(/\r?\n/);
    for (const line of lines) {
      const trimmed = line.trim();
      if (!trimmed || trimmed.startsWith("#")) continue;
      const match = trimmed.match(/^APP_PORT\s*=\s*(["']?)(.*?)\1(?:\s*#.*)?$/);
      if (match && match[2]) {
        const parsed = parseInt(match[2].trim(), 10);
        if (!isNaN(parsed) && parsed > 0) {
          return parsed;
        }
      }
    }
  }
  return null;
}
```

```
const envPort = process.env.APP_PORT ? parseInt(process.env.APP_PORT, 10) : null;
const port = (!isNaN(envPort) && envPort > 0 ? envPort : null) || loadPortFromEnv()
|| 3001;

const userArgs = process.argv.slice(2);
const hasPortArg = userArgs.some((arg) => arg === "--port" || arg.startsWith("--
port="));

const ngArgs = ["serve"];
if (!hasPortArg) {
  ngArgs.push("--port", String(port));
}
ngArgs.push(...userArgs);

const ngBin = require.resolve("@angular/cli/bin/ng.js");

const child = spawn(process.execPath, [ngBin, ...ngArgs], {
  stdio: "inherit",
  env: process.env,
});

child.on("exit", (code, signal) => {
  if (signal) {
    process.kill(process.pid, signal);
  } else {
    process.exit(code ?? 0);
  }
});
```

16. Modifikasi isi file `src/index.html`, seperti berikut:

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Delcom Todo</title>
  <base href="/">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/logo.svg">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Plus+Jakarta+Sans:ital,wght@0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;1,400;1,600&di
splay=swap"
    rel="stylesheet"
  >
</head>
<body class="bg-slate-50 text-slate-900 font-sans antialiased min-h-screen">
  <app-root></app-root>
</body>
```

```
</html>
```

17. Modifikasi isi file `src/styles.css`, seperti berikut:

```
@import "tailwindcss";

body {
  font-family: 'Plus Jakarta Sans', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont,
'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, sans-serif;
}

button,
a,
[role="button"],
select,
label[for],
label[data-testid],
summary {
  cursor: pointer;
}
```

2.3.2 Logika Aplikasi

1. Buat struktur proyek seperti berikut:

```
src/
├── index.html
├── main.ts
├── styles.css
└── app/
    ├── app.component.ts
    ├── app.config.ts
    ├── app.routes.ts
    ├── helpers/
    │   ├── api.helper.ts
    │   └── tools.helper.ts
    └── features/
        ├── auth/
        │   ├── layouts/
        │   ├── models/
        │   ├── pages/
        │   └── services/
        ├── common/
        │   └── pages/
        ├── todos/
        │   ├── components/
        │   ├── layouts/
        │   ├── modals/
        │   ├── models/
        │   ├── pages/
```

```
│   └── services/
└── users/
    ├── models/
    ├── pages/
    └── services/
```

2. Tahapan pengerjaan:
   Unduh berkas latihan Angular pada repositori berikut: Github

   a. **Modul Helper**:

   - `src/app/helpers/api.helper.ts`: pembungkus HTTP ke REST API, header `Authorization: Bearer <token>`, serta penyimpanan token.
   - `src/app/helpers/tools.helper.ts`: dialog SweetAlert2 dan pemformatan tanggal.

   b. **Modul Fitur**:

   - `src/app/features/auth/`: login, register, dan logout lewat `auth.service.ts`. State sesi memakai signal (`isAuthLogin`, `isAuthRegister`, `isAuthLogout`). Halaman login dan register dibungkus `AuthLayoutComponent`.
   - `src/app/features/todos/`: CRUD tugas, filter status, unggah cover, navbar, sidebar, editor serta viewer markdown, dan modal tambah, ubah, serta ubah cover. Layout dashboard adalah `TodoLayoutComponent`.
   - `src/app/features/users/`: daftar pengguna dan profil, termasuk ubah data, foto, dan kata sandi.
   - `src/app/features/common/`: `NotFoundPageComponent` untuk rute yang tidak ditemukan.
   - Ikon memakai `lucide-angular`.

   c. **Konfigurasi aplikasi (`src/app/app.config.ts`)**:

   - Daftarkan `provideZonelessChangeDetection()` dan `provideRouter(routes, withComponentInputBinding())`.

   d. **Rute (`src/app/app.routes.ts`)**:

   - `/auth/login` dan `/auth/register` memakai `AuthLayoutComponent`. Path `/auth` kosong diarahkan ke login.
   - `/`, `/todos/:todoId`, `/users`, dan `/profile` memakai `TodoLayoutComponent`.
   - Path `**` menampilkan halaman 404.

   e. **Pengujian**:

   - Setiap helper, service, layout, komponen, modal, halaman, `app.component`, `app.config`, dan `app.routes` memiliki berkas `*.spec.ts`.
   - Jalankan pengujian dengan `bun run test`. Laporan cakupan memakai `bun run test:coverage`.

2.3.3 Pengujian Aplikasi

1. Pada terminal jalankan perintah `bun run test:coverage`.
2. Pastikan laporan coverage `statements`, `branches`, `functions`, dan `lines` semuanya `100%`.

2.3.4 Menjalankan Aplikasi

1. Pengembangan: `bun run dev`, lalu buka `http://localhost:3001`.

2. Produksi: `bun run build`.
3. Eksplorasi login, daftar tugas, detail tugas, pengguna, dan profil.

C. Studi Kasus

Kerjakan **dua** studi kasus. Keduanya memakai `bun`, Tailwind CSS v4, `lucide-svelte`, SweetAlert2, Plus Jakarta Sans, dan Delcom Open API `https://open-api.delcom.org/api/v1`. Struktur proyek mengikuti latihan pada bagian B. Ganti modul todo dengan modul studi kasus. Autentikasi, pengguna, profil, helper, dan pengujian tetap ada. Coverage wajib 100%.

Respons API dianggap berhasil bila `status` bernilai `"success"`. Header otorisasi adalah `Authorization: Bearer <token>`.

3.1 Studi Kasus 1: Aplikasi Delcom Link Tree - Svelte (JavaScript)

Sumber data: https://open-api.delcom.org/docs/1.0/api-link-trees . Aplikasi memakai Svelte 5, Vite, JavaScript, dan router kustom seperti latihan 2.1.

3.1.1 Inisialisasi Proyek & Konfigurasi Lingkungan

- Nama proyek `{username}-pabwe2026-sk-p6-svelte`. Contoh: `abdullah_ubaid-pabwe2026-sk-p6-svelte`.
- Salin konfigurasi latihan Svelte. Ubah judul aplikasi menjadi `Delcom Link Tree`.
- `.env`: `VITE_DELCOM_BASEURL=https://open-api.delcom.org/api/v1` dan `APP_PORT=3004`.
- Logo navbar, halaman autentikasi, dan `public/logo.svg` memakai ikon tautan, bukan centang tugas.

3.1.2 Modul Helper & Custom Hooks

- Pertahankan `apiHelper.js`, `toolsHelper.js`, dan `useInput.js` dari latihan.

3.1.3 Arsitektur Fitur Autentikasi (`src/features/auth/`)

- Sama dengan latihan: login, register, logout, `authStore.js`, `AuthLayout.svelte`, `LoginPage.svelte`, dan `RegisterPage.svelte`.
- Teks pengenal pada layout autentikasi menjelaskan kumpulan tautan.

3.1.4 Arsitektur Fitur Profil & Pengguna (`src/features/users/`)

- Sama dengan latihan: `GET /users`, `GET/PUT /users/me`, unggah foto, dan ubah kata sandi.

3.1.5 Arsitektur Fitur Utama Link Tree (`src/features/linktrees/`)

- `api/linkTreeApi.js` mencakup:
  - `POST /link-trees` dengan `title`, `type` (`public`, `unlisted`, atau `private`), dan `description`.
  - `POST /link-trees/:id/cover` untuk berkas `cover`.
  - `PUT /link-trees/:id` dan `GET /link-trees` serta `GET /link-trees/:id`.

  - `DELETE /link-trees/:id` dan `DELETE /link-trees` untuk menghapus semua.
  - Item: `POST`, `PUT`, dan `DELETE` pada `/link-trees/:id/items`.
- Daftar API memakai kunci `data.link_trees`. Detail memakai `data.link_tree` beserta `items`.
- `states/linkTreesStore.js` menyimpan koleksi, detail, dan bendera mutasi tambah, ubah, ubah cover, hapus, hapus semua, serta mutasi item.
- `layouts/LinkTreeLayout.svelte` membungkus navbar dan sidebar. Menu utama berlabel `Semua Link Tree`.
- `pages/HomePage.svelte`: daftar, pencarian, filter milik saya, statistik, tambah, dan hapus.
- `pages/DetailPage.svelte`: detail pada `/link-trees/:linkTreeId`, sampul, ubah data, ubah sampul, serta tambah, ubah, dan hapus item tautan.
- Modal: `AddModal.svelte`, `ChangeModal.svelte`, `ChangeCoverModal.svelte`, dan `ItemModal.svelte`.

3.1.6 Rute (`src/router.js`)

- `/auth/login` dan `/auth/register` memakai layout autentikasi.
- `/` menampilkan daftar link tree.
- `/link-trees/:linkTreeId` menampilkan detail.
- `/users` dan `/profile` tetap tersedia di layout aplikasi.
- Path lain menampilkan `NotFoundPage.svelte`.

3.1.7 Pengujian Otomatis

- Uji helper, hook, API, store, navbar, sidebar, layout, modal, halaman, router, dan `App.svelte`.
- `bun run test:coverage` harus lulus dengan threshold 100%.
- Pengembangan di `http://localhost:3004`. Produksi lewat `bun run build` lalu `bun run preview`.

3.2 Studi Kasus 2: Aplikasi Delcom Courses - SvelteKit (TypeScript)

Sumber data: https://open-api.delcom.org/docs/1.0/api-courses . Aplikasi memakai SvelteKit 3, TypeScript, Svelte 5, dan `adapter-bun` seperti latihan 2.2.

3.2.1 Inisialisasi Proyek & Konfigurasi Lingkungan

- Nama proyek `{username}-pabwe2026-sk-p6-sveltekit`. Contoh: `abdullah_ubaid-pabwe2026-sk-p6-sveltekit`.
- Salin konfigurasi latihan SvelteKit. Ubah judul aplikasi menjadi `Delcom Courses`.
- `.env`: `VITE_DELCOM_BASEURL=https://open-api.delcom.org/api/v1` dan `APP_PORT=3005`.
- Logo navbar, halaman autentikasi, dan `static/logo.svg` memakai ikon topi wisuda.
- Ikon video memakai `Video` dari `lucide-svelte`. Pustaka itu tidak mengekspor `Youtube`.

3.2.2 Modul Helper & Custom Hooks

- Pertahankan `apiHelper.ts`, `toolsHelper.ts`, `useInput.ts`, dan `env.d.ts` dari latihan.

3.2.3 Arsitektur Fitur Autentikasi (`src/features/auth/`)

- Sama dengan latihan SvelteKit, termasuk `AuthSessionRedirect.svelte`.
- Setelah login berhasil dan profil tersedia, `goto("/")` dari `$app/navigation`.
- Teks pengenal pada layout autentikasi menjelaskan kursus.

3.2.4 Arsitektur Fitur Profil & Pengguna (`src/features/users/`)

- Sama dengan latihan: daftar pengguna, profil, foto, dan kata sandi.

3.2.5 Arsitektur Fitur Utama Kursus (`src/features/courses/`)

- `api/courseApi.ts` mencakup:
  - `POST /courses` dengan `title` dan `description`.
  - `POST /courses/:id/cover` untuk berkas `cover`.
  - `PUT /courses/:id`, `GET /courses`, `GET /courses/:id`, dan `DELETE /courses/:id`.
  - `DELETE /courses` untuk menghapus semua.
  - Peserta: daftar dan keluar dari kursus.
  - Rating peserta pada skala 1 sampai 5.
  - Konten: tambah, ubah, detail (`GET /courses/-/contents/:id`), hapus, dan status belajar `0` atau `1`.
- Daftar API memakai kunci `data.courses`. Detail memakai `data.course`. Konten memakai `data.course_content`.
- `states/coursesStore.ts` menyimpan koleksi, detail, konten, dan bendera mutasi kursus, sampul, peserta, rating, serta konten.
- `layouts/CourseLayout.svelte` membungkus navbar dan sidebar. Menu utama berlabel `Semua Kursus`.
- Pemilik kursus adalah pengguna yang `user_id`-nya sama dengan id profil. Peserta adalah pengguna yang id-nya ada di `students`. Antarmuka pemilik ditampilkan lebih dulu bila keduanya terpenuhi.
- `pages/HomePage.svelte`: daftar, pencarian, filter milik saya, tambah, dan hapus.
- `pages/DetailPage.svelte`: sampul, ubah data, peserta, rating, dan daftar konten.
- `pages/ContentPage.svelte`: pemutar tautan YouTube dan pembaruan status selesai.
- Modal: `AddModal.svelte`, `ChangeModal.svelte`, `ChangeCoverModal.svelte`, dan `ContentModal.svelte`.

3.2.6 Rute (`src/routes`)

- `src/routes/+layout.svelte` memakai `page` dari `$app/state`. Rute `/auth` tidak memakai layout kursus. Rute lain dibungkus `CourseLayout`.
- `/` menampilkan daftar kursus.
- `/courses/[courseId]` menampilkan detail. Parameter dibaca dengan `$derived(page.params.courseId)`.
- `/courses/[courseId]/contents/[contentId]` menampilkan materi.

- `/auth/login`, `/auth/register`, `/users`, dan `/profile` tetap tersedia.
- `+error.svelte` menampilkan halaman tidak ditemukan.

3.2.7 Pengujian Otomatis

- Uji helper, hook, API, store, navbar, sidebar, layout, modal, halaman, rute, dan `App.test.ts`.
- `bun run test:coverage` harus lulus dengan threshold 100%.
- Pengembangan: `bun run dev` di `http://localhost:3005`.
- Produksi: `bun run build`, lalu `bun start`.